

Activitat 1 — Un nombre que no cap a la pantalla

Recuperar les potències de $2n$, posar en marxa la rutina de càlcul i estimació, i descobrir per què necessitem una manera nova d'escriure els nombres molt grans i molt petits.

Idea clau

L'any passat vas conèixer les potències com una manera curta d'escriure una multiplicació de factors iguals. Aquest curs les reprenem i les portem fins al final: seran l'eina per **domar els nombres extrems** —els molt grans i els molt petits—, els que no caben a la pantalla de la calculadora.

El repte de la unitat

Convertir-te en algú capaç d'**escriure, comparar i operar** amb qualsevol quantitat real de la ciència: la distància a una estrella, la mida d'un virus, el nombre d'àtoms d'una mostra.

El fil serà sempre la mateixa pregunta:

«Com escric, comparo i opero amb un nombre que no cap a la pantalla?»

Recordem: què és una potència

Base i exponent

Una **potència** és una manera curta d'escriure una multiplicació de factors iguals:

$$2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$$

El factor que es repeteix és la **base** (2) i el nombre de vegades que apareix és l'**exponent** (5). Es llegeix «dos elevat a cinc».

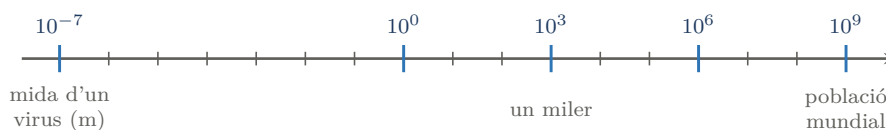
Exemple 1.1.1 — Del producte a la potència i tornada

- $3 \cdot 3 \cdot 3 = 3^3 = 27$
- $5^2 = 5 \cdot 5 = 25$
- $10^3 = 10 \cdot 10 \cdot 10 = 1\,000$ (un 1 seguit de **tres** zeros)
- $10^6 = 1\,000\,000$ (un milió: un 1 seguit de **sis** zeros)

Fixa't en l'última línia: amb les **potències de 10** un nombre enorme s'escriu amb molt poca tinta. Aquesta serà la nostra clau.

Nombres que no caben

Hi ha quantitats reals que, escrites «a la manera de sempre», omplen mitja línia i són impossibles de llegir d'un cop d'ull:



Cada esglaó de la recta és un $\times 10$: per això hi caben alhora el molt petit i el molt gran. Del virus a la població mundial hi ha 16 esglaons.

Tres exemples per obrir boca

- La distància mitjana de la Terra al Sol és d'uns 149 600 000 km. Amb potències de 10: prop de $1,5 \cdot 10^8$ km.
- El diàmetre d'un virus de la grip és d'uns 0,000 000 1 m. Amb potències de 10: 10^{-7} m.
- Al planeta hi som uns 8 000 000 000 de persones. Amb potències de 10: $8 \cdot 10^9$.

No cal que ara sàpigues *com* s'obtenen aquestes escriptures curtes: és justament el que aprendrem a la unitat. Però ja veus el problema que resolen.

Qui va mesurar aquests extrems

Les dues xifres dels extrems d'aquesta unitat tenen darrere dues científiques:

- **Henrietta Swan Leavitt** (1868–1921) va descobrir com fer servir un tipus d'estrella variable per *mesurar distàncies* a l'espai. És la base de gairebé tot el que sabem sobre com de lluny són les galàxies.
- **June Almeida** (1930–2007), especialista en microscopi electrònic, va ser la primera a *fotografiar* un coronavirus humà. Sense el seu treball no sabríem quant mesura un virus.

La rutina de càlcul i estimació

Cada sessió començarà amb una petita **rutina de cap**: no per anar de pressa, sinó per mantenir viu el sentit del nombre i saber *si un resultat és raonable* abans de calcular-lo.

Exemple 1.1.2 — Estimar abans de calcular

Sense fer el compte exacte: 2^{10} , és més gran o més petit que 1 000?

$2^{10} = 2^5 \cdot 2^5 = 32 \cdot 32$. Com que 32 és una mica més de 30 i $30 \cdot 30 = 900$, el resultat ha d'estar *una mica per sobre* de 900. De fet $2^{10} = 1\,024$: és més gran que 1 000, però just una mica. Bona notícia per a l'estimació: $2^{10} \approx 10^3$.

Exercicis per fer

1.1.1 Escalfem el cap. Calcula de memòria, sense calculadora:

- (a) 2^4
- (b) 5^3
- (c) 10^2
- (d) 3^3
- (e) 2^6
- (f) 10^6

1.1.2 De producte a potència. Escribeu cada producte com una sola potència i digues quant val:

- (a) $4 \cdot 4 \cdot 4$
- (b) $7 \cdot 7$
- (c) $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$
- (d) $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$

1.1.3 El poder de les potències de 10. Escribeu amb totes les xifres:

- (a) 10^3
- (b) 10^5
- (c) 10^7

Quina relació hi ha entre l'exponent i el nombre de zeros?

1.1.4 Rutina d'estimació. *Sense calcular el valor exacte, digues quin dels dos nombres és més gran i explica com ho has pensat:*

(a) 3^3 o 5^2

(b) 2^{10} o 10^3

(c) 2^8 o 3^5

1.1.5 Nombres que no caben. Relaciona cada quantitat real amb la seva escriptura curta amb potències de 10:

Quantitat	Escriptura curta
Un milió	10^9
Mil milions	10^2
Cent	10^6

1.1.6 Troba l'error. La Nadia diu:

« 10^6 és un 1 amb sis zeros, o sigui 100 000.»

Té raó? Si no, on és l'error i quin és el valor correcte?

1.1.7 El repte, en una frase. Amb les teves paraules, explica per què escriure 8 000 000 000 com $8 \cdot 10^9$ pot ser *útil*. Pensa en algú que hagi de comparar aquesta xifra amb una altra encara més gran.

1.1.8 Per al Quadern d'eines. Obre la secció de la unitat 1. Escriu-hi: (a) què són la base i l'exponent d'una potència, amb un exemple teu; (b) la taula de les potències de 10 des de 10^1 fins a 10^6 amb el seu valor escrit amb totes les xifres; i (c) la frase del repte de la unitat.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

1.1.1 (a) 16 (b) 125 (c) 100 (d) 27 (e) 64 (f) 1 000 000.

1.1.2 (a) $4^3 = 64$ (b) $7^2 = 49$ (c) $2^5 = 32$ (d) $10^4 = 10\,000$.

1.1.3 (a) 1 000 (b) 100 000 (c) 10 000 000. L'exponent és exactament el **nombre de zeros** (perquè la base és 10).

1.1.4 (a) $3^3 = 27 > 5^2 = 25$: molt just; 27 contra 25. (b) $2^{10} = 1\,024 > 10^3 = 1\,000$: també molt just, per 24. (c) $3^5 = 243 < 2^8 = 256$: guanya 2^8 , per poc. En els tres casos n'hi ha prou d'acotar sense fer el compte sencer.

1.1.5 Un milió = 10^6 ; mil milions = 10^9 ; cent = 10^2 .

1.1.6 Fals. 10^6 és un 1 amb *sis* zeros: 1 000 000 (un milió). El nombre 100 000 que dona el company és 10^5 . Ha comptat un zero de menys.

1.1.7 Resposta oberta. S'espera que apunti que l'escriptura curta permet *veure d'un cop la mida* (l'ordre de magnitud) i comparar dues quantitats enormes fixant-se en l'exponent, sense comptar zeros.

1.1.8 Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** És l'activitat d'entrada del curs i de la unitat: diagnostica el domini de la potència de $2n$, arrenca la rutina de càlcul mental i estimació i *planteja el rept* sense encara donar la notació científica (que arriba a l'Activitat 4). Clima segur: aquí es normalitza l'error, en coherència amb el vector de benestar emocional de la unitat.
- **Diagnòstic.** Els exercicis 1.1.1 i 1.1.2 revelen si l'alumnat encara confon 2^4 amb $2 \cdot 4$. Si apareix, cal aturar-s'hi: és l'error base de tota la unitat.
- **Estimació abans de calcular (ex. 1.1.4).** Treballa el criteri **1.4** en el seu vessant d'estimar i validar un resultat sense executar el càlcul complet; demana *com ho han pensat*, no només quin és més gran. El cas (b), $2^{10} \approx 10^3$, es reprendrà en estimacions posteriors.
- **Troba l'error (ex. 1.1.6).** Diagnostica la relació exponent–zeros, que és el pont cap a les potències de base 10 i la notació científica. És un ítem de nivell **N3** (detectar i corregir, no només calcular).
- **Contextos i perspectiva de gènere.** En presentar la distància Terra–Sol, la mida del virus o la població mundial, val la pena visibilitzar dones de l'astronomia i la microbiologia, tal com preveu la programació de la unitat.
- **Quadern d'eines (ex. 1.1.8).** La taula de potències de 10 que construeixen aquí els servirà de full de referència a les activitats 4 i 5; convé que quedi ben feta des del primer dia.